

Bài 1:

CÁC LỆNH CƠ BẢN TRONG MATLAB VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN GIẢI MẠCH

Nhóm:

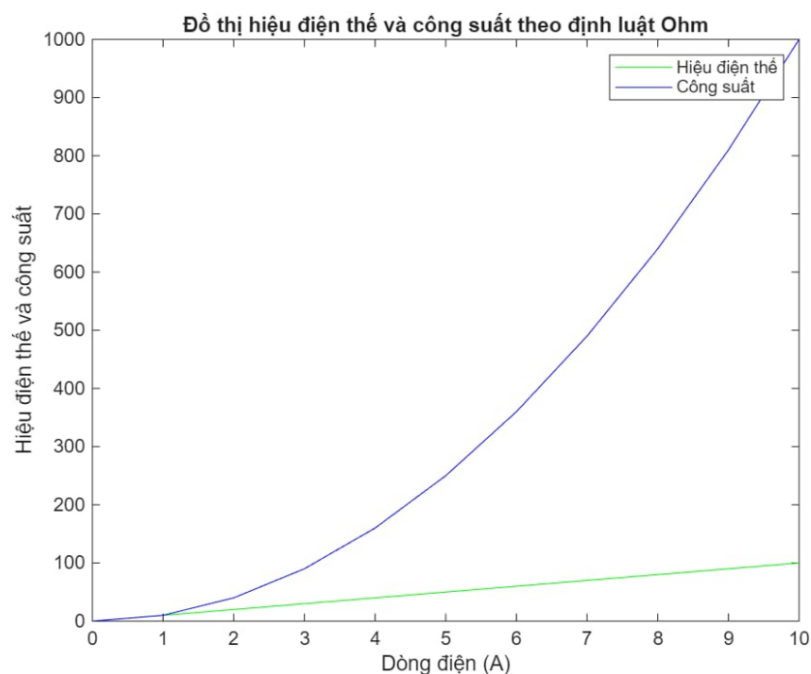
TT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Ghi chú
1	Lê Nguyễn Thùy Dương	232307023	23DTV-CLC3	
2	Phạm Minh Ngọc	23207012	23DTV-CLC3	

Bài 1

Code bài làm

```
R = 10;
I = 0:1:10;
v = R.*I;
P = R*I.^2;
disp([I; v; P]);
plot(I, v, 'g', I, P, 'b');
xlabel('Dòng điện (A)');
ylabel('Hiệu điện thế và công suất');
title('Đồ thị hiệu điện thế và công suất theo định luật Ohm');
legend('Hiệu điện thế', 'Công suất');
```

Hình chụp kết quả minh họa

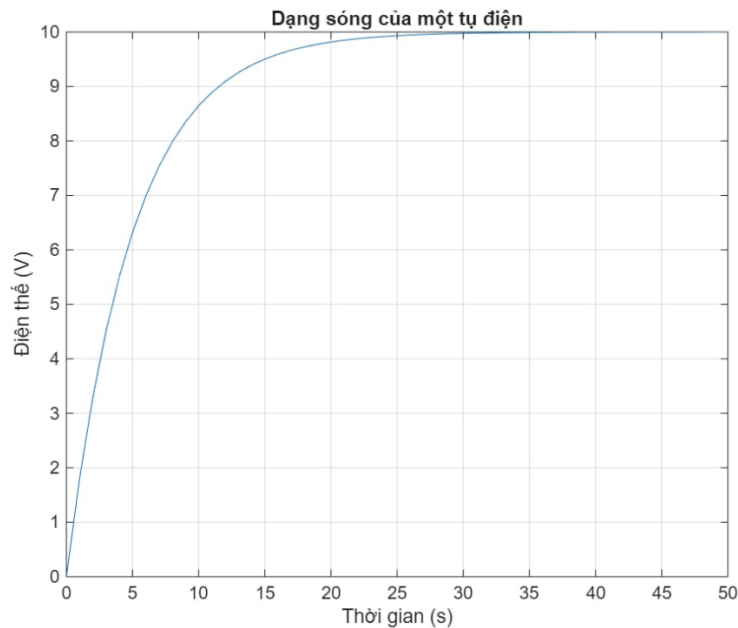


Bài 2

Code bài làm

```
t = 0:1:50;  
vt = 10*(1-exp(-0.2*t));  
plot(t, vt);  
xlabel('Thời gian (s)');  
ylabel('Điện thế (V)');  
title('Dạng sóng của một tụ điện');  
grid on;
```

Hình chụp kết quả minh họa



Bài 3

a. Code bài làm

```
t = 0:0.001:0.025;  
vt = 10*cos(377.*t);  
it = 5*cos(377.*t + deg2rad(60));  
plot(t, vt, 'b', t, it, 'g');  
xlabel('Thời gian t (s)');  
ylabel('Điện thế (V) và dòng điện (mA)');  
title('Đồ thị i(t) và v(t) theo thời gian');  
grid on;
```

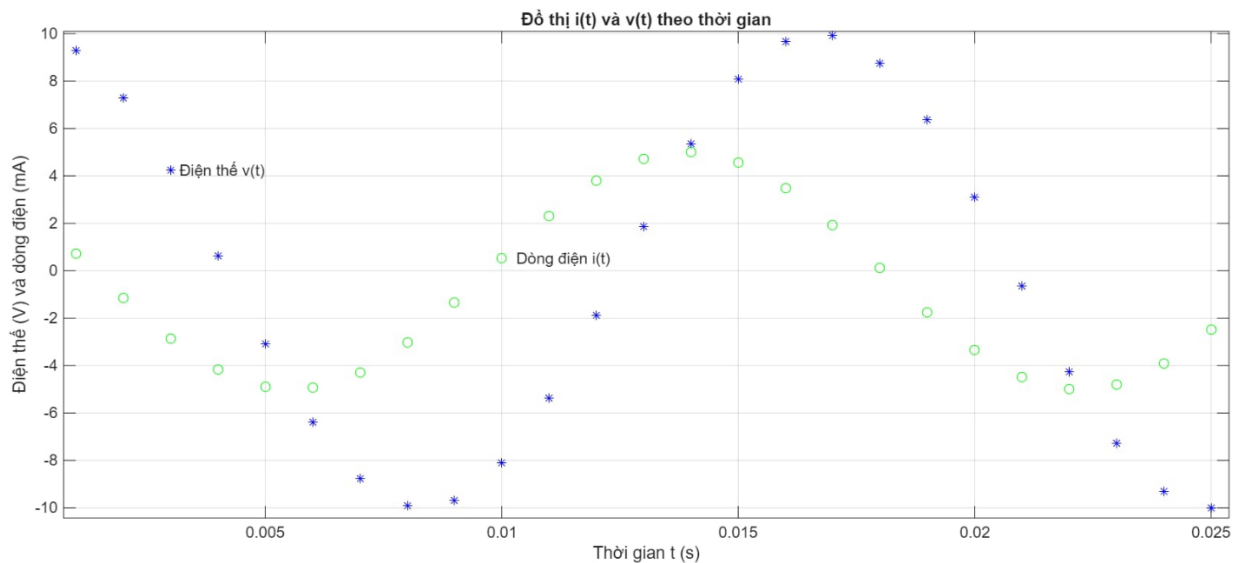
b. Code bài làm

```

t = 0:0.001:0.025;
vt = 10*cos(377.*t);
it = 5*cos(377.*t + deg2rad(60));
plot(t, vt, 'b*', t, it, 'go');
text(0.003, 4, 'Điện thế v(t)');
text(0.01, 0.5, 'Dòng điện i(t)');
xlabel('Thời gian t (s)');
ylabel('Điện thế (V) và dòng điện (mA)');
title('Đồ thị i(t) và v(t) theo thời gian');
grid on;

```

Hình chụp kết quả minh họa



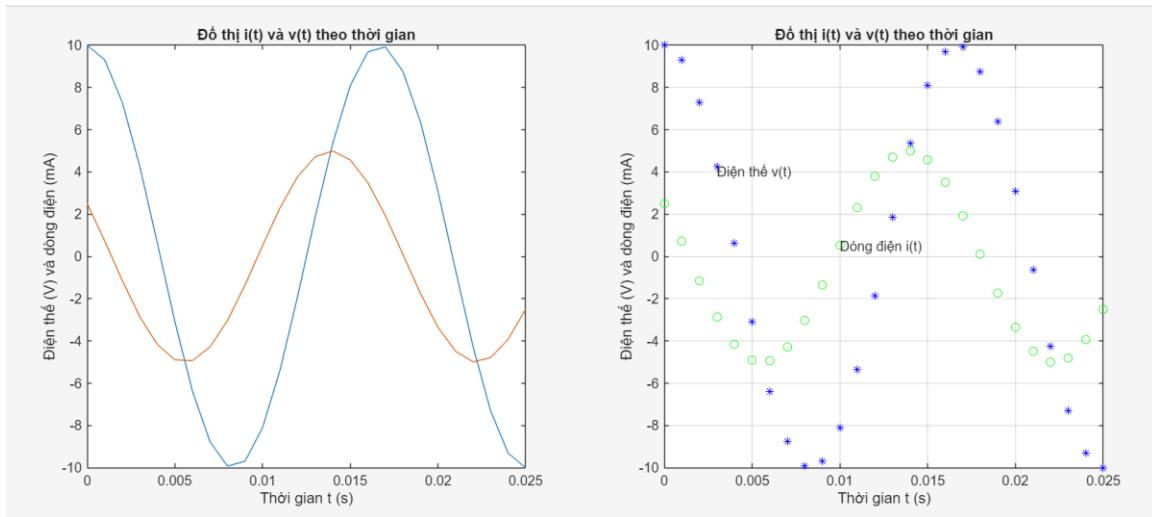
c. Code bài làm

```

t = 0:0.001:0.025;
vt = 10*cos(377.*t);
it = 5*cos(377.*t + deg2rad(60));
subplot(1,2,1);
plot(t, vt, t, it);
xlabel('Thời gian t (s)');
ylabel('Điện thế (V) và dòng điện (mA)');
title('Đồ thị i(t) và v(t) theo thời gian');
subplot(1,2,2);
plot(t, vt, 'b*', t, it, 'go');
text(0.003, 4, 'Điện thế v(t)');
text(0.01, 0.5, 'Dòng điện i(t)');
xlabel('Thời gian t (s)');
ylabel('Điện thế (V) và dòng điện (mA)');
title('Đồ thị i(t) và v(t) theo thời gian');
grid on;

```

Hình chụp kết quả minh họa



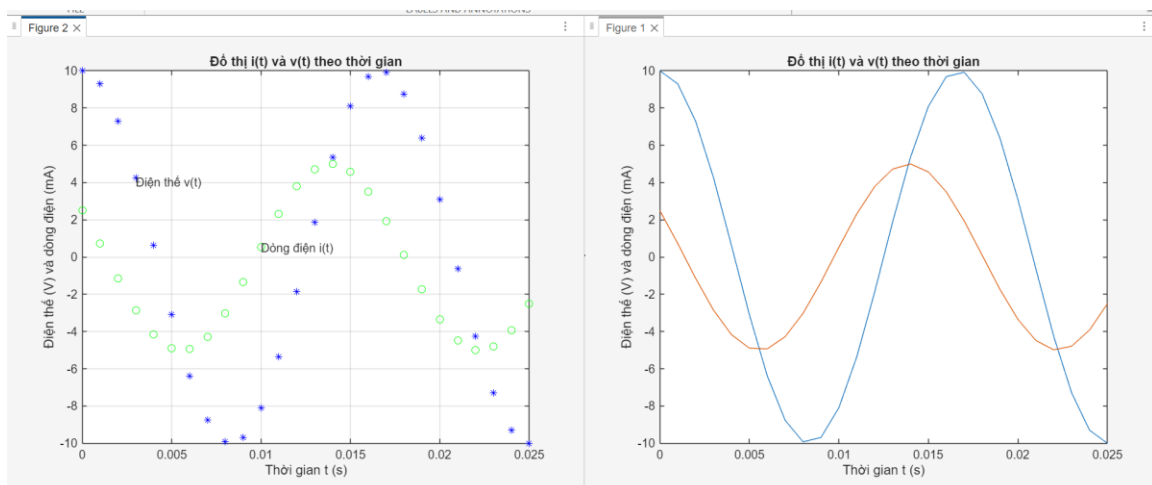
d. Code bài làm

```

t = 0:0.001:0.025;
vt = 10*cos(377.*t);
it = 5*cos(377.*t + deg2rad(60));
plot(t, vt, t, it);
xlabel('Thời gian t (s)');
ylabel('Điện thế (V) và dòng điện (mA)');
title('Đồ thị i(t) và v(t) theo thời gian');
figure;
plot(t, vt, 'b*', t, it, 'go');
text(0.003, 4, 'Điện thế v(t)');
text(0.01, 0.5, 'Dòng điện i(t)');
xlabel('Thời gian t (s)');
ylabel('Điện thế (V) và dòng điện (mA)');
title('Đồ thị i(t) và v(t) theo thời gian');
grid on;

```

Hình chụp kết quả minh họa



Bài 4

Code bài làm

```
A = [1/10+1/20, -1/10, -1/20; -1/10, 1/10+1/50+1/40, -1/40; -1/20, -1/40, 1/20+1/40];
I = [5 ; 0 ; 2];
V = A\I;
disp(['Điện thế V1: ', num2str(V(1))]);
disp(['Điện thế V2: ', num2str(V(2))]);
disp(['Điện thế V3: ', num2str(V(3))]);
```

Hình chụp kết quả minh họa

```
>> lab1_1
Điện thế V1: 404.2857
Điện thế V2: 350
Điện thế V3: 412.8571
^^
```

Bài 5

Code bài làm

```
R = [40, -10, -30; -10, 30, -5; -30, -5, 65];
U = [10 ; 0 ; 0];
I = R\U;
disp(['Dòng điện I1: ', num2str(I(1)), ' A']);
disp(['Dòng điện I2: ', num2str(I(2)), ' A']);
disp(['Dòng điện I3: ', num2str(I(3)), ' A']);
It = abs(I(2) - I(3));
disp(['=> Dòng điện I qua RB là: ', num2str(It), ' A']);
```

Hình chụp kết quả minh họa

```
>> lab1_1
Dòng điện I1: 0.47531 A
Dòng điện I2: 0.19753 A
Dòng điện I3: 0.23457 A
=> Dòng điện I qua RB là: 0.037037 A
>>
```

Bài 6

Code bài làm

```

t1 = 0:0.01:0.5; % thời gian nạp
t2 = 0:0.01:0.5; % thời gian xả
C = 10e-6;
R1 = 2.5e3;
R2 = 10e3;
Vs = 5;
% Khi tụ nạp
% Với R1
V1_nap = Vs*(1-exp(-t1/(R1*C)));
% Điện thế khi tụ nạp ở thời gian T/2
Vm1 = Vs*(1-exp(-0.5/(R1*C)));
% Với R2
V2_nap = Vs*(1-exp(-t1/(R2*C)));
% Điện thế khi tụ nạp ở thời gian T/2
Vm2 = Vs*(1-exp(-0.5/(R2*C)));

% Khi tụ xả
% Với R1
V1_xa = Vm1*exp(-t2/(R1*C));
% Với R2
V2_xa = Vm2*exp(-t2/(R2*C));

% Tổng thời gian và điện áp lại
t_tong = [t1, 0.5 + t2];
V1_tong = [V1_nap, V1_xa];
V2_tong = [V2_nap, V2_xa];

% Vẽ đồ thị
plot(t_tong, V1_tong, 'b*');
hold on;
plot(t_tong, V2_tong, 'r+');
grid on;
xlabel('Time, s');
ylabel('Voltage, V');
title('Response of an RC circuit to pulse input')
legend('is for 2500 Ohms','is for 10000 Ohms');

```

Hình chụp kết quả minh họa

